

报警管理系统中期报告

1. 文档身份

字段	内容
文档性质	依据不可变仓库证据补编的技术中期报告
产品名称	报警管理系统
中期事实截止	2026-08-26, M7 dev 检查点 a0526c0bf1c040dee2d017405e051cf92ef8cf29
补编日期	2026-08-27
项目编号	由项目管理方填写
承担单位、部门、负责人及成员	由项目管理方填写, 不在技术仓库证明范围
预算、实际支出及完成比例	由项目管理与财务资料确认, 不在技术仓库证明范围
审批与签章	由有权限人员履行, 不由技术报告代替

本报告按 M7 检查点回看中期状态。M8 及以后发生的实现只能列为“截止后进展”，不得回填为中期已完成事项。

2. 证据基线与范围

中期结论只绑定 M7 Docker Compose 证据 (`../verification/evidence/M7.md`) 记录的检查点及其可达历史。该证据的固定候选为 c3b9ebb95bd18d73b1b62899dfbd5f0d265f6104，集成检查点为 a0526c0bf1c040dee2d017405e051cf92ef8cf29，本机、远端仓库、应用全链和 Docker 检查均有明确结果。

中期范围覆盖来源治理、最小业务闭环、原生交付与 Docker 次级交付；不把后续算法升级、项目化 UX、身份安全、可靠性和正式文档算入中期成果。

3. 中期目标回顾

中期计划要回答三个问题：

- 1. 立项需求、产品边界和当前实现事实能否形成唯一可追溯责任矩阵。
- 2. 系统能否从数据导入走通分析、处置、报告、审计和复位主链。
- 3. Windows 原生优先和 Docker 次级交付能否形成可重复的构建与运行入口。

4. 截止 M7 的完成情况

阶段	截止时形成的结果	事实边界
M0	立项需求、产品事实、架构边界与验收责任矩阵	需求登记不是当前实现证明，能力必须由代码和验收闭环
M1	Java、Python、PostgreSQL、Vue 最小全链和健康检查	仅证明固定环境的基础组件闭环

阶段	截止时形成的结果	事实边界
M2	CSV、制表符 TXT、XLSX 导入、映射、校验和原子落库	不包含在线数据源
M3	可解释规则分析、原因建议和关联事件链	不证明真实准确率或根因
M4	中文浏览器主流程与人工处置	当时尚未形成最终项目化和身份权限
M5	PDF/XLSX 报告、审计与演示复位	报告不等于监管合规文件
M6	Windows 11 x64 自包含原生包与双目录验证	原生包是首要交付，非 MSI 或 Windows 服务
M7	三服务 Docker Compose 从空卷启动、业务冒烟、健康故障注入和零残留清理	Docker 是次级交付，不替代 Windows 原生包

5. 中期可运行结果

M7 固定候选从空 Compose 项目卷启动 PostgreSQL、算法和后端，三组件达到 running/healthy。CSV、TXT、XLSX 三种 300 行样例得到相同规范化结果；300 条记录分析成功、失败为零，生成 12 条事件链。一条记录完成 OPEN → IN_PROGRESS → CLOSED，处置结果、看板计数和审计逐字段一致。

健康故障注入能使聚合状态从 UP 变为 DEGRADED，恢复算法后重新健康。验收结束后，属于本次 Compose project 的容器、网络和数据卷均为零残留。

这些结果证明中期版本已经具有可演示的端到端骨架，但不应解释为后续正式算法、安全和可靠性门槛已经完成。

6. 技术路线与偏差处置

中期继续采用 Java 业务主系统、Python 算法服务、PostgreSQL 事实源和 Vue 前端。没有为了模拟团队组织而拆出无消费者的微服务，也没有采用历史材料中的冲突数据库和动态分片路线。

开发中真实出现并闭合的问题包括：容器构建依赖不完整、宿主请求受代理影响、健康检查可能误命中嵌套状态、清理失败诊断不足及审计断言不够具体。修复均围绕失败门槛做最小调整，失败候选未作为通过依据。

7. 截止时未完成事项

- 在 M7 中期截止时，下列事项仍未完成：
- 正式产品需求与全部需求能力责任冻结。
 - 对新输入可泛化的 hybrid-v2 算法和数学解释。
 - 项目化数据隔离、可视化字段纠错和最终全中文 UX。
 - 登录、角色、真实审计主体、CSRF、输入上限和 HTTPS 网络边界。
 - 隔离恢复对账、重复运行资源观测、静态质量和依赖审计。
 - 正式业务手册、过程文档及非技术用户终验。

这些事项分别由 M8–M14 承担，不作为中期缺失而静默挂起。

8. 截止后进展说明

为便于当前读者理解，中期后已经形成正式产品基线、项目化全中文 UX、身份安全和恢复可靠性证据，并发布 v0.8.0。分析能力进一步形成专家规则、一阶 Markov、LinearSVC 与 AdaBoost 的组合结构，监督模型使用 AES-256-GCM 认证加密并将密钥分离。以上属于中期截止后的实现事实，不改变本报告的中期判断时间；模型效果只以随仓库生成的评估报告和测试记录为准。

截至本报告定稿，M13 文档交付已经通过；M14 业务发布候选和非技术业务人员终验仍需按当前阶段执行。

9. 风险与建议

- 保持固定提交、不可变证据和阶段门槛，不以叙述替代命令结果。
- 真实工业准确率、长稳、容量、并发和合规继续保持外部条件关闭。
- 外部系统接入和控制联动不得作为演示功能伪实现。
- 继续以 Windows 原生包为首要验收对象，并用 Docker 做次级可移植验证。

10. 中期结论

截至 M7，项目已经完成可运行、可展示、可回退的中期技术骨架，并对原生和 Docker 两种交付路径形成真实证据；同时明确保留了算法、安全、可靠性和正式交付的后续责任。该结论不构成行政中期审批、财务进度确认或最终验收。